# 管理 SnapMirror 根卷复制

ONTAP 9

NetApp
February 28, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/data-protection/manage-snapmirror-root-volume-replication-concept.html on February 28, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

管理 SnapMirror 根卷复制 . . . . . 1
管理 SnapMirror 根卷复制概述 . . . . . 1
创建并初始化负载共享镜像关系 . . . . . 1
更新负载共享镜像关系 . . . . . 2
提升负载共享镜像 . . . . . 3

# 管理 SnapMirror 根卷复制

## 管理 SnapMirror 根卷复制概述

NAS 环境中的每个 SVM 都有一个唯一的命名空间。包含操作系统和相关信息的 SVM 根卷 _ 是命名空间层次结构的入口点。为了确保在节点中断或故障转移时客户端仍可访问数据，您应为 SVM 根卷创建一个负载共享镜像副本。

SVM 根卷的负载共享镜像不再用于负载共享，而是用于灾难恢复。

- 如果根卷暂时不可用，则负载共享镜像会自动提供对根卷数据的只读访问权限。
- 如果根卷永久不可用，您可以提升其中一个负载共享卷，以提供对根卷数据的写入访问。

## 创建并初始化负载共享镜像关系

您应为集群中提供 NAS 数据的每个 SVM 根卷创建负载共享镜像（ LSM ）。您可以在包含根卷的节点以外的任何节点上创建 LSM ，例如 HA 对中的配对节点，或者最好在其他 HA 对中创建。对于双节点集群，您应在具有 SVM 根卷的节点的配对节点上创建 LSM 。

如果在同一节点上创建 LSM ，并且该节点不可用，则表示发生单点故障，并且没有第二个副本，以确保客户端仍可访问数据。但是，如果在包含根卷的节点以外的节点上创建 LSM ，或者在其他 HA 对上创建 LSM ，则在发生中断时仍可访问您的数据。

例如，在根卷位于三个节点上的四节点集群中：

- 对于 HA 1 节点 1 上的根卷，在 HA 2 节点 1 或 HA 2 节点 2 上创建 LSM 。
- 对于 HA 1 节点 2 上的根卷，在 HA 2 节点 1 或 HA 2 节点 2 上创建 LSM 。
- 对于 HA 2 节点 1 上的根卷，在 HA 1 节点 1 或 HA 1 节点 2 上创建 LSM 。

步骤

1. 为 LSM 创建目标卷：

   `volume create -vserver` *`svm`* `-volume volume -aggregate` *`aggregate`* `-type DP -size`

   目标卷的大小应等于或大于根卷。

   最佳做法是，使用后缀（例如 `_root` 和 `_m1` ）来命名根卷和目标卷。

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   以下示例将在 `cluster_src` 中为根卷 `svm1_root` 创建一个负载共享镜像卷：

   ```
   cluster_src:> volume create -vserver svm1 -volume svm1_m1 -aggregate
   aggr_1 -size 1gb -state online -type DP
   ```

2. 创建复制作业计划，如中所述 "创建复制作业计划"。
3. 在 SVM 根卷和 LSM 的目标卷之间创建负载共享镜像关系：

   `snapmirror create -source-path` *`sVM`* `:` *`volume_cluster`* `:` *`//svm/volume`* *`-destination-path sVM`* `:` *`volume_cluster`* `:` *`//svm/volume`*`-type LS -schedule` *`schedule`*

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   以下示例将在根卷 `svm1_root` 和负载共享镜像卷 `svm1_m1` 之间创建负载共享镜像关系：

   ```
   cluster_src::> snapmirror create -source-path svm1:svm1_root
   -destination-path svm1:svm1_m1 -type LS -schedule hourly
   ```

   负载共享镜像的类型属性将从 `DP` 更改为 `LS` 。

4. 初始化负载共享镜像：

   `snapmirror initialize-ls-set -source-path` *`svm`* `:` *`volume|cluster`* `:` *`//svm/volume`*

   初始化可能非常耗时。您可能希望在非高峰时段运行基线传输。

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   以下示例将初始化根卷 `svm1_root` 的负载共享镜像：

   ```
   cluster_src::> snapmirror initialize-ls-set -source-path svm1:svm1_root
   ```

# 更新负载共享镜像关系

## 如果您希望在下次计划更新之前显示根卷上的更改，则应手动更新负载共享镜像（ LSM ）关系。例如，在 SVM 的根卷上挂载新卷时，您应更新 LSM 关系。

步骤

1. 手动更新负载共享镜像关系：

   `snapmirror update-ls-set -source-path` *`svm`* `:` *`volume|`*`_cluster :` `//svm/volume_s`

   以下示例更新了根卷 `svm1_root` 的负载共享镜像关系：

   ```
   cluster_src::> snapmirror update-ls-set -source-path svm1:svm1_root
   ```

# 提升负载共享镜像

## 如果根卷永久不可用，您可以提升负载共享镜像（LSM）卷，以提供对根卷数据的写入访问。

您必须对此任务使用高级权限级别命令。

步骤

1. 更改为高级权限级别：

   ```
   set -privilege advanced
   ```

2. 提升 LSM 卷：

   `snapmirror promote -destination-path` *`svm`* `:` *`volume|cluster`* `:` *`//svm/volume`*

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   以下示例将卷 `svm1_m2` 提升为新的 SVM 根卷：

   ```
   cluster_src::*> snapmirror promote -destination-path svm1:svm1_m2

   Warning: Promote will delete the offline read-write volume
            cluster_src://svm1/svm1_root and replace it with
            cluster_src://svm1/svm1_m2. Because the volume is offline,
            it is not possible to determine whether this promote will
            affect other relationships associated with this source.
   Do you want to continue? {y|n}: y
   ```

   输入 `y`。ONTAP 会将 LSM 卷设为读 / 写卷，如果可以访问原始根卷，则会将其删除。

   > 如果最近未进行上次更新，则提升的根卷可能不包含原始根卷中的所有数据。

3. 返回到管理员权限级别：

   ```
   set -privilege admin
   ```

4. 按照根卷使用的命名约定重命名已提升的卷：

   `volume rename -vserver` *`svm`* `-volume` *`volume`*`-newname` *`new_name`*

   以下示例将提升的卷 `svm1_m2` 重命名为 `svm1_root`：

   ```
   cluster_src::> volume rename -vserver svm11 -volume svm1_m2 -newname
   svm1_root
   ```

5. 保护已重命名的根卷，如步骤中所述 "3." 到步骤 在中 。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.